

**LAPORAN TUGAS**

**WEB SERVER  
(TIF 330805)**

**MINGGU KE 3**



**ACARA 6**

**DIBUAT OLEH:**

**NAMA: CINTYA AZWA SAFRINA R.H**

**NIM:E41250631**

**GOL:A**

**PROGAM STUDY DILUAR KAMPUS UTAMA(PSDKU) POLITEHNIK NEGRI JEMBR  
TEHNIK INFORMATIKA KAB.NGANJUK JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO  
106,KAUMAN,KECAMATAN NGANJUK,KABUPATEN NGANJUK JURUSAN  
TEKNOLOGI INFORMASI POLITEHNIK NEGRI JEMBER TAHUN 2026**

## PENDAHULUAN

Dalam pengembangan aplikasi web, terdapat halaman-halaman tertentu yang seharusnya hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah melalui proses autentikasi (login), misalnya halaman dashboard atau halaman pengelolaan data. Tanpa mekanisme proteksi, siapa pun yang mengetahui URL halaman tersebut dapat mengaksesnya secara langsung, meskipun belum login, sehingga menimbulkan celah keamanan.

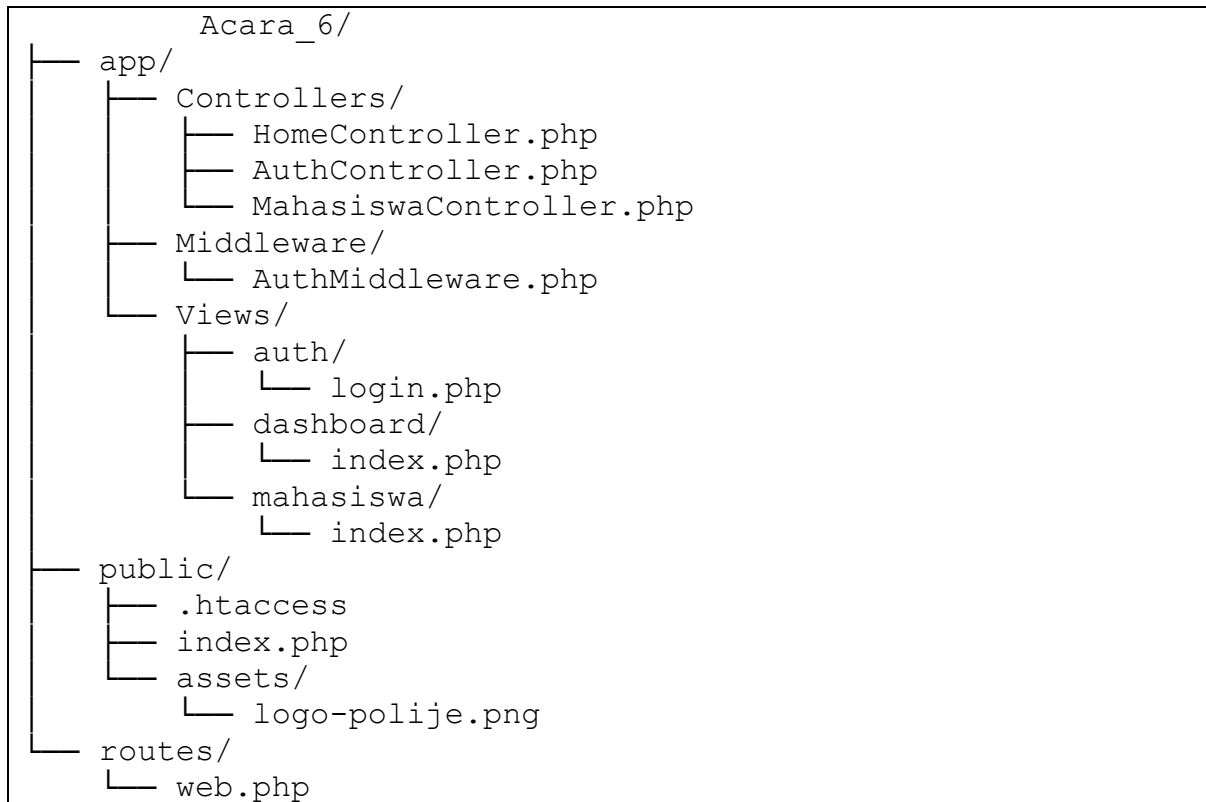
Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan konsep middleware, yaitu lapisan program yang berada di antara request yang masuk dan Controller yang dituju. Middleware bertugas melakukan pemeriksaan tertentu—seperti status login pengguna—sebelum request diteruskan ke Controller. Jika syarat tidak terpenuhi (misalnya pengguna belum login), middleware akan menghentikan proses dan mengalihkan (*redirect*) pengguna ke halaman lain, seperti halaman login.

Mekanisme autentikasi pada praktikum ini memanfaatkan session PHP, yaitu fitur yang memungkinkan server menyimpan data terkait satu pengguna tertentu selama sesi browsing berlangsung, ditandai dengan session ID yang tersimpan pada cookie. Saat pengguna berhasil login, status login dan informasi pengguna disimpan ke dalam `$_SESSION`, dan middleware akan memeriksa keberadaan data session tersebut pada setiap request ke halaman yang dilindungi.

Selain autentikasi, praktikum ini juga menekankan pentingnya struktur folder aplikasi yang terorganisir, dengan pemisahan yang jelas antara folder Controllers, Middleware, Views, public, dan routes. Struktur ini memastikan bahwa hanya folder public yang dapat diakses langsung melalui browser, sementara folder lain seperti app dan routes tidak terekspos, sehingga meningkatkan keamanan aplikasi secara keseluruhan.

## IMPLEMENTASI

1. Membuat struktur folder project baru bernama Acara\_6 di dalam htdocs, dengan struktur:



2. Membuat AuthMiddleware pada app/Middleware/AuthMiddleware.php, yang memeriksa keberadaan \$\_SESSION['login']. Jika belum login, pengguna dialihkan ke halaman /login.
3. Membuat AuthController dengan tiga method utama:
  - a. loginForm() — menampilkan halaman form login.
  - b. login() — memvalidasi username dan password (disimulasikan dengan hardcode admin/12345), lalu menyimpan status login ke session.
  - c. logout() — menghapus seluruh data session dan mengalihkan pengguna kembali ke halaman login.
4. Membuat halaman form login (app/Views/auth/login.php) menggunakan Bootstrap, dilengkapi dengan area untuk menampilkan pesan error dan flash message logout.
5. Membuat halaman dashboard (app/Views/dashboard/index.php) yang hanya dapat diakses setelah login, dilengkapi flash message selamat datang.

6. Memasang AuthMiddleware pada route /dashboard dan /mahasiswa di dalam routes/web.php, sehingga kedua route tersebut wajib melalui pemeriksaan middleware sebelum Controller dijalankan.
7. Menambahkan tampilan tabel data mahasiswa (data statis sementara) pada halaman /mahasiswa, sebagai bukti bahwa halaman tersebut berhasil diakses setelah melewati middleware.
8. Menambahkan *flash message* sesuai Tugas Mandiri: pesan "Selamat datang, Admin" setelah login berhasil, dan "Anda telah logout" setelah logout.
9. Menguji seluruh alur: akses langsung ke /dashboard dan /mahasiswa tanpa login (harus redirect ke /login), login dengan kredensial benar dan salah, serta proses logout.

## Struktur Kode

### Middleware pemeriksa status login (app/Middleware/AuthMiddleware.php)

```
class AuthMiddleware
{
    public function handle(): void
    {
        if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
            session_start();
        }

        if (empty($_SESSION['login']) || $_SESSION['login']
        !== true) {
            $base = str_replace('\\', '/',
            dirname($_SERVER['SCRIPT_NAME']));
            header("Location: {$base}/login");
            exit;
        }
    }
}
```

### Proses login dengan penyimpanan session (app/Controllers/AuthController.php)

```
public function login()
{
    $username = $_POST['username'] ?? '';
    $password = $_POST['password'] ?? '';

    if ($username === 'admin' && $password === '12345') {
        $_SESSION['login'] = true;
        $_SESSION['username'] = $username;
        header("Location: {$this->
        >base()} /dashboard?login=1");
        exit;
    }

    header("Location: {$this->base()} /login?error=1");
    exit;
}
```

### Pemasangan middleware pada route yang dilindungi (routes/web.php)

```
case 'dashboard':
    $middleware = new AuthMiddleware();
    $middleware->handle();

    $controller = new AuthController();
    $controller->dashboard();
    break;

case 'mahasiswa':
```

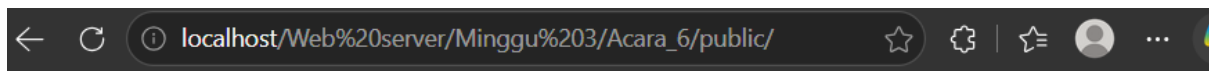
```
$middleware = new AuthMiddleware();
$middleware->handle();

$controller = new MahasiswaController();
$controller->index();
break;
```

Flash message pada dashboard (Tugas Mandiri)

```
<?php if ($justLoggedIn): ?>
    <div class="alert alert-success">Selamat datang,
    Admin.</div>
<?php endif; ?>
```

Hasil Tampilan



## Selamat Datang di Sistem Informasi Akademik

[Login](#) untuk mengakses dashboard.

  
**Politeknik Negeri Jember**  
 Sistem Informasi Akademik

**Login**

Username

Password

Login



# Sistem Informasi Akademik

Dashboard

Selamat datang, Admin.

Selamat datang, **admin**.

Mahasiswa

Logout



## Sistem Informasi Akademik

Daftar Mahasiswa

Halaman ini dilindungi **AuthMiddleware** — hanya bisa diakses setelah login.

| NIM   | Nama          | Prodi              |
|-------|---------------|--------------------|
| 23001 | Budi Santoso  | Teknik Informatika |
| 23002 | Siti Aminah   | Sistem Informasi   |
| 22003 | Agus Prasetyo | Teknik Komputer    |

Kembali ke Dashboard



## Politeknik Negeri Jember

Sistem Informasi Akademik

### Login

Anda telah logout.

Username

admin

Password

12345

Login

## Analisis

Hasil pengujian menunjukkan bahwa AuthMiddleware berhasil mencegah akses langsung ke halaman /dashboard dan /mahasiswa bagi pengguna yang belum login. Ketika kedua URL tersebut diakses secara langsung tanpa login terlebih dahulu, sistem secara otomatis mengalihkan (*redirect*) pengguna ke halaman /login, membuktikan bahwa proses pemeriksaan session dijalankan sebelum Controller tujuan dieksekusi, sesuai dengan konsep middleware sebagai lapisan perantara.

Proses login disimulasikan menggunakan kredensial yang di-hardcode langsung dalam kode (admin/12345), sesuai instruksi modul yang menyatakan bahwa validasi terhadap database akan diimplementasikan pada tahap berikutnya. Ketika kredensial yang dimasukkan benar, sistem menyimpan status `$_SESSION['login'] = true` beserta `$_SESSION['username']`, yang kemudian digunakan oleh middleware untuk memverifikasi status login pada request-request selanjutnya.

Pada penyelesaian Tugas Mandiri, *flash message* diimplementasikan menggunakan parameter query string (`?login=1` dan `?logout=1`) yang disisipkan pada URL redirect. Pada sisi View, parameter tersebut diperiksa menggunakan `$_GET`, dan jika ada, pesan alert Bootstrap akan ditampilkan. Pendekatan ini merupakan cara sederhana untuk mengirimkan pesan satu kali (*flash message*) tanpa perlu menyimpannya secara permanen di session.

Halaman /mahasiswa yang dilindungi middleware juga dilengkapi dengan tabel data mahasiswa sederhana (data statis, belum terhubung database) sebagai bukti visual bahwa Controller berhasil dijalankan setelah pengguna melewati pemeriksaan middleware. Penggunaan data statis pada tahap ini sesuai dengan cakupan Acara 6, mengingat integrasi database merupakan materi pada tahap pembelajaran selanjutnya.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bagaimana middleware dan session dapat digunakan bersama untuk membangun sistem proteksi halaman yang sederhana namun efektif, menjadi fondasi penting sebelum penerapan sistem autentikasi yang lebih kompleks (seperti autentikasi berbasis database dan manajemen hak akses/role) pada tahap pengembangan selanjutnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Middleware berperan sebagai lapisan pemeriksaan yang dijalankan sebelum request mencapai Controller, memungkinkan penerapan aturan akses tertentu, seperti pengecekan status login pengguna.
2. Session PHP (`$_SESSION`) dapat dimanfaatkan untuk menyimpan status autentikasi pengguna secara persisten selama sesi browsing, dan menjadi dasar bagi middleware dalam memvalidasi akses.
3. AuthController dengan method `loginForm`, `login`, dan `logout` menyediakan alur autentikasi dasar yang lengkap, mulai dari menampilkan form, memproses kredensial, hingga mengakhiri sesi pengguna.
4. Pemasangan middleware pada route tertentu (seperti `/dashboard` dan `/mahasiswa`) efektif mencegah akses langsung oleh pengguna yang belum melalui proses login, dibuktikan dengan redirect otomatis ke halaman `/login`.
5. *Flash message* dapat diimplementasikan secara sederhana melalui parameter query string, memberikan umpan balik yang jelas kepada pengguna setelah suatu aksi (seperti login atau logout) berhasil dilakukan.
6. Struktur folder yang terorganisir, dengan folder `public` sebagai satu-satunya titik akses dari luar, merupakan praktik terbaik yang meningkatkan keamanan dan kerapian arsitektur aplikasi.